

Maximization of the operational multiplication factor in a photon driven subcritical reactor: a methodological approach for temperature and poison feedback

Riccardo Bossi

Relatore: Prof. Antonio Cammi

Correlatrice: Prof.ssa Monica Sisti

Università degli Studi di Milano-Bicocca
Politecnico di Milano

June 12, 2026

Il Sistema Sottocritico: Concetti Chiave

Un reattore sottocritico ($k_{eff} < 1$) non può mantenere una reazione a catena autosostenuta. La popolazione neutronica e la potenza termica dipendono strettamente da una **sorgente esterna** di neutroni.

- **Relazione Potenza-Sorgente:** In regime stazionario, la potenza P è direttamente proporzionale all'intensità della sorgente S .
- **Controllo dell'Operatività:** Modificando l'intensità della sorgente (es. corrente del fascio dell'acceleratore), si modifica linearmente la potenza del reattore.
- Le variazioni di potenza causano variazioni termiche che, tramite i **feedback di reattività**, modificano il valore del k_{eff} stesso.

Domanda di Ricerca

In che modo le operazioni sulla sorgente (che determinano il passaggio tra gli stati di operatività) influenzano il k_{eff} e come possiamo ottimizzare questo legame garantendo la sicurezza?

Stati di Operatività del Reattore

Supponendo di avere un reattore sottocritico, potremmo modellare come segue i suoi stati di funzionamento:

- **Cold Zero Power (CZP):** Condizione di equilibrio termico globale. Combustibile e moderatore si trovano a 300 K. Il reattore risulta spento.

Supponendo di avere un reattore sottocritico, potremmo modellare come segue i suoi stati di funzionamento:

- **Cold Zero Power (CZP):** Condizione di equilibrio termico globale. Combustibile e moderatore si trovano a 300 K. Il reattore risulta spento.
- **Hot Zero Power (HZP):** Assenza di produzione di potenza termica macroscopica. L'equilibrio termico garantisce $T_{fuel} \sim T_{mod}$, con l'acqua che raggiunge la temperatura operativa del sistema: 350 K. Questa situazione corrisponde alla fase di accensione.

Stati di Operatività del Reattore

Supponendo di avere un reattore sottocritico, potremmo modellare come segue i suoi stati di funzionamento:

- **Cold Zero Power (CZP):** Condizione di equilibrio termico globale. Combustibile e moderatore si trovano a 300 K. Il reattore risulta spento.
- **Hot Zero Power (HZP):** Assenza di produzione di potenza termica macroscopica. L'equilibrio termico garantisce $T_{fuel} \sim T_{mod}$, con l'acqua che raggiunge la temperatura operativa del sistema: 350 K. Questa situazione corrisponde alla fase di accensione.
- **Hot Full Power (HFP):** Estrazione di potenza nominale. Si stabilisce un gradiente termico dinamico: le barre di combustibile si scaldano fino a 600 K, cedendo calore all'acqua (350 K) impiegata nel ciclo termodinamico. il reattore è in regime di operatività.

Scopo del mio lavoro di tesi

Muovendosi da HFP a CZP la temperatura si abbassa, ma a causa dei feedback, il k_{eff} si alza:

Ottimizzazione delle Prestazioni

Sviluppare una metodologia sistematica per individuare le condizioni operative ottime di un reattore sottocritico ($k_{eff} < 1$), massimizzando l'autovalore operativo k_{HFP} nel rigoroso rispetto dei vincoli di sicurezza per ogni transitorio termico ($k_{CZP} < 1$).

Scopo del mio lavoro di tesi

Muovendosi da HFP a CZP la temperatura si abbassa, ma a causa dei feedback, il k_{eff} si alza:

Ottimizzazione delle Prestazioni

Sviluppare una metodologia sistematica per individuare le condizioni operative ottime di un reattore sottocritico ($k_{eff} < 1$), massimizzando l'autovalore operativo k_{HFP} nel rigoroso rispetto dei vincoli di sicurezza per ogni transitorio termico ($k_{CZP} < 1$).

Indipendenza Parametrica del Modello

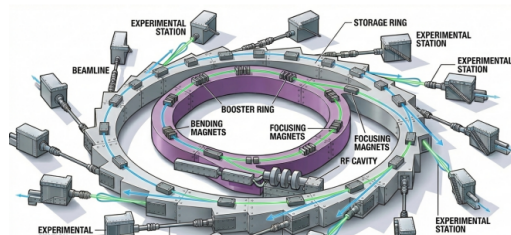
La routine di ottimizzazione è agnostica rispetto alla configurazione di base. Non vengono fatte ipotesi a priori su geometria, raggi del combustibile o materiali del target. L'intero set di parametri è gestito in modo dinamico tramite un file di configurazione .txt.

Sistema Synchrotron-driven Neutron source

Infrastruttura progettata per colmare il gap di flusso tra le grandi sorgenti a spallazione ($\sim 10^{16}$ n/cm²s) e le macchine compatte (CANS: $\sim 10^{10}$ n/cm²s). Attualmente in fase di studio.

- Produzione di fotoni γ mediante magneti curvanti in anelli di accumulazione ad alta energia.
- Estrazione tangenziale del fascio su target esterni per la generazione di neutroni via reazione fotonucleare.

Figura3: Layout dell'anello di accumulazione e delle beamline di estrazione del fascio fotonico.



Spettro di Funzionamento e Intensità della Sorgente

- **Spettro energetico:** Spettro continuo tra 1 e 37 MeV, che copre la regione della *Giant Dipole Resonance* (GDR) dei bersagli. In questa regione l'Uranio si eccita assorbendo un fotone, segue poi diseccitazione con emissione di neutrone/i. Domina il processo (γ, n) che raggiunge un picco a 14 MeV con 500 mb.
- **Intensità primaria:** Rate fotonico di $S_\gamma = 2.02 \times 10^{17} \gamma/\text{s}$ per singola beamline.
- **Potenza di generazione:** ~ 200 kW per fascio fotonico.

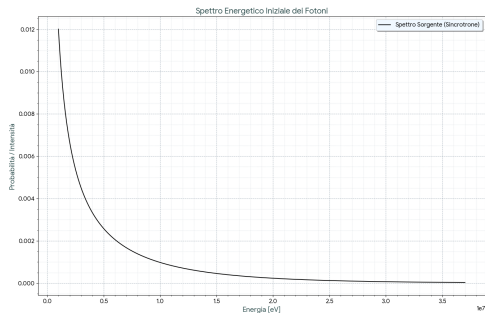


Figure: Distribuzione energetica della radiazione di sincrotrone incidente (1 – 37 MeV).

Perché la reattività varia durante i transitori?

- **Effetto Densità Moderatore:** L'aumento di temperatura riduce la densità dell'acqua, degradando il potere rallentante e alterando il bilancio tra fughe neutroniche e catture parassite.

Perché la reattività varia durante i transitori?

- **Effetto Densità Moderatore:** L'aumento di temperatura riduce la densità dell'acqua, degradando il potere rallentante e alterando il bilancio tra fughe neutroniche e catture parassite.
- **Effetto Doppler:** L'incremento dell'agitazione termica dei nuclei di ^{238}U nel reticolo cristallino del UO_2 induce il *broadening* delle sezioni d'urto di cattura risonante.

Perché la reattività varia durante i transitori?

- **Effetto Densità Moderatore:** L'aumento di temperatura riduce la densità dell'acqua, degradando il potere rallentante e alterando il bilancio tra fughe neutroniche e catture parassite.
- **Effetto Doppler:** L'incremento dell'agitazione termica dei nuclei di ^{238}U nel reticolo cristallino del UO_2 induce il *broadening* delle sezioni d'urto di cattura risonante.

Variazione di Reattività Globale

Per una transizione termodinamica tra due stati, il $\Delta\rho$ è formalizzato come:

$$\Delta\rho = \rho_2 - \rho_1 = \frac{k_2 - 1}{k_2} - \frac{k_1 - 1}{k_1} = \frac{k_2 - k_1}{k_1 \cdot k_2}$$

Superficie di Moltiplicazione Termodinamica

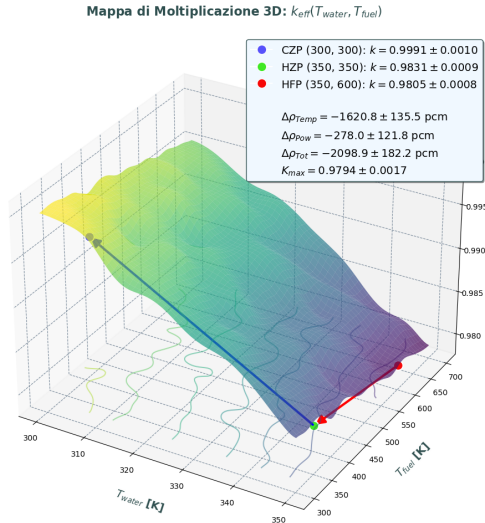


Figura 4: Mappa 3D dell'autovalore k_{eff} in funzione delle temperature di moderatore (T_{water}) e combustibile (T_{fuel}) nei transitori HFP $\rightarrow$ CZP.

Il grafico evidenzia il forte incremento di reattività indotto dall'espansione termica del moderatore e dall'allargamento Doppler delle risonanze dell'U-238.

Valutazione del k_{max} e Analisi Parametrica

Il margine massimo di reattività impostabile a freddo è vincolato dal bilancio dei coefficienti di reattività integrali:

$$k_{max} = 1 - \Delta\rho_{doppler} - \Delta\rho_{water} - \Delta\rho_{poison} - \Delta\rho_{ignoranza} - \dots$$

Margine di sicurezza

Importante notare che è stato inserito un margine di sicurezza pari a 200 pcm inerente l'ignoranza dei dati sulle librerie in uso.

Valutazione del k_{max} e Analisi Parametrica

Il margine massimo di reattività impostabile a freddo è vincolato dal bilancio dei coefficienti di reattività integrali:

$$k_{max} = 1 - \Delta\rho_{doppler} - \Delta\rho_{water} - \Delta\rho_{poison} - \Delta\rho_{ignoranza} - \dots$$

Margine di sicurezza

Importante notare che è stato inserito un margine di sicurezza pari a 200 pcm inerente l'ignoranza dei dati sulle librerie in uso.

Impatto della Pressione Operativa

Diverse simulazioni a reticolo (Pitch) e Pressione variabili hanno dimostrato che **l'effetto della pressione è del second'ordine**. Di conseguenza, la suite di simulazioni di design è stata consolidata alla pressione atmosferica (1 atm).

Dipendenza non-lineare di k_{max} dal Pitch

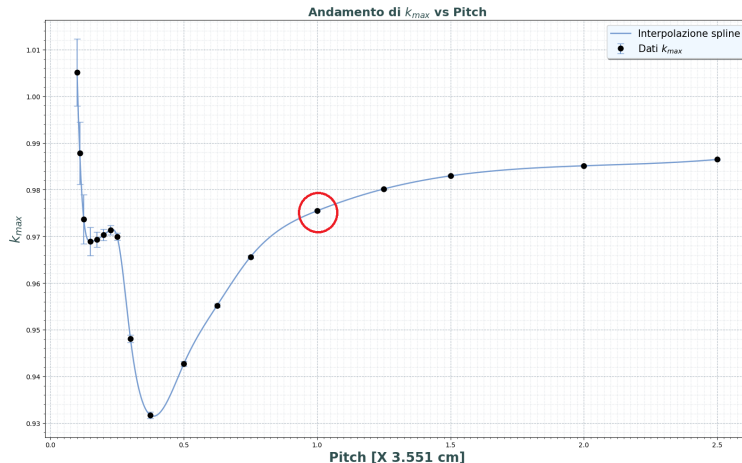


Figure: Modulazione di k_{max} al variare esclusivo del Pitch del reticolo, evidenziando le zone di iper-moderazione e sotto-moderazione.

Degenerazione Macroscopica

Dal punto di vista dell'autovalore fondamentale, fissato un pitch, il corrispondente k_{max} è raggiungibile tramite molteplici combinazioni dell'arricchimento del core.

Degenerazione Macroscopica

Dal punto di vista dell'autovalore fondamentale, fissato un pitch, il corrispondente k_{max} è raggiungibile tramite molteplici combinazioni dell'arricchimento del core.

Ridefinizione della geometria di arricchimento

Nel resto dei conti e simulazioni si è abbandonata la logica ad arricchimento omogeneo in favore di un **profilo lineare** tra l'anello di combustibile più interno e l'involucro esterno.

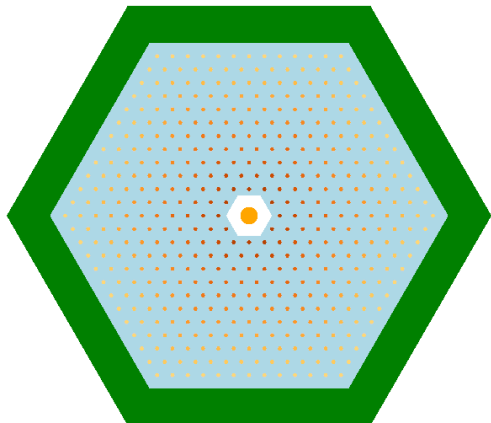


Figure: Sezione piano XY.

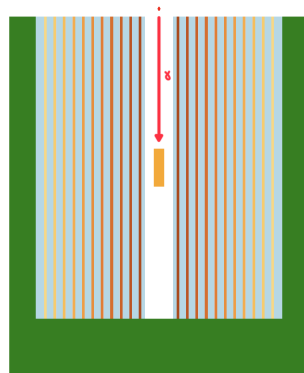
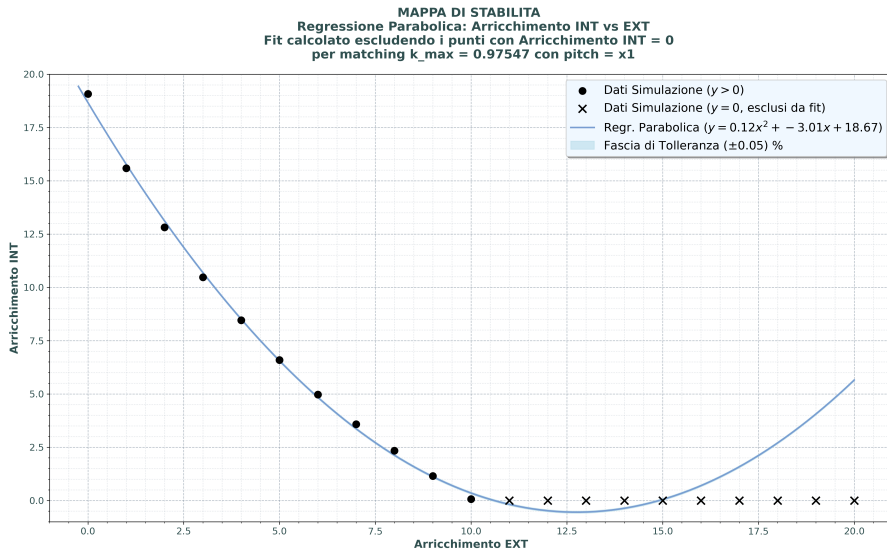


Figure: Sezione piano XZ.

Spazio delle Soluzioni Stabili per un Pitch di 3.551 cm



Spazio delle Soluzioni Stabili

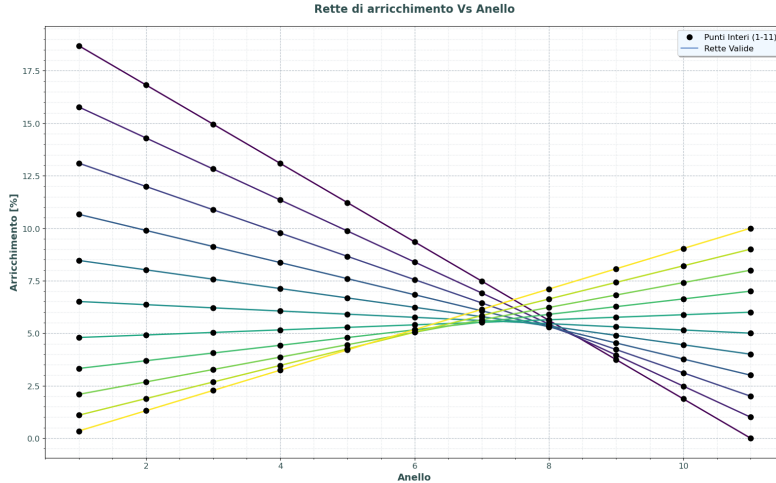


Figure: estrapolazione radiale per il gradiente di arricchimento.

Analisi in Sorgente Fissa

L'esecuzione in modalità sorgente fissa garantisce l'estrazione dei *tally* di reattore esatti: spettro differenziale, distribuzioni spaziali di flusso, ratei di cattura e macro-fissioni, validando le dinamiche operative.

Analisi in Sorgente Fissa

L'esecuzione in modalità sorgente fissa garantisce l'estrazione dei *tally* di reattore esatti: spettro differenziale, distribuzioni spaziali di flusso, ratei di cattura e macro-fissioni, validando le dinamiche operative.

L'osservabile di primario interesse resta tuttavia la **Potenza Macroscopica**. Riportiamo qui i parametri inerenti il massimo di potenza ad un pitch x1, simulazione ad 1 Atm con arricchimento variabile linearmente :

Fissioni per particella sorgente:	1.37078e-01
Tasso di fissione reale:	2.76897e+16 fissioni/s
Potenza termica totale:	0.887 MW
Q-factor (plasma physics):	2.218

Variazione della Potenza Estratta

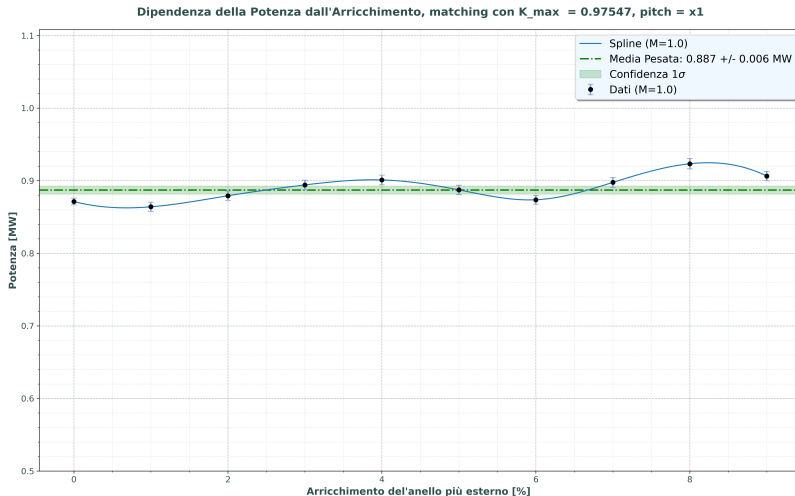


Figure: Sensibilità della potenza termica macroscopica in funzione del grado di arricchimento radiale

Parametri Prestazionali: Il Q-Factor

In un sistema ADS, il fattore di guadagno energetico Q descrive l'amplificazione della potenza della sorgente nel nocciolo sottocritico:

$$Q = \frac{P_{thermal}}{P_{beam}} = \psi \frac{k_{eff}}{1 - k_{eff}}$$

Dove ψ rappresenta il fattore di importanza relativa dei neutroni di sorgente.

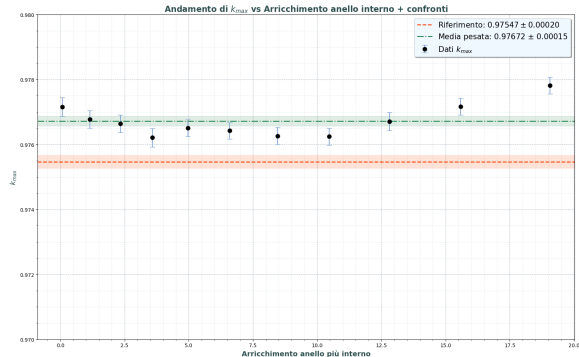
Per una valutazione coerente si definisce un Q_{sys} riferito alla potenza elettrica del sincrotrone:

$$Q_{sys} = \frac{P_{thermal}}{P_{el, sync} / \eta_{th}} \approx 2.22$$

Tecnologia	Q-Value (Target/Record)	Regime
ITER	~ 10	Fusione (In costruzione)
SPARC	> 11	Fusione (In sviluppo)
JET	0.67	Fusione (Record 1997)

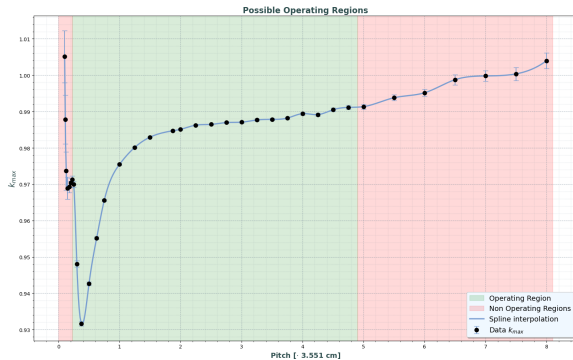
Consistenza del Modello e Verifica di k_{max}

- Validazione su diverse configurazioni di arricchimento lineare finalizzate all'uguaglianza con il k_{max} di riferimento.
- Simulazioni eseguite sui tre stati termodinamici fondamentali: **CZP**, **HZP** e **HFP**.
- L'analisi della media pesata conferma la sostanziale invarianza dei valori di k_{max} rispetto al caso limite ad arricchimento omogeneo.
- Questo comportamento convalida formalmente la flessibilità della metodologia geometrica adottata.



Andamento di k_{max} e Zone di Operatività

- **Regione Verde (Operatività):** Dominio del pitch in cui è analiticamente possibile far convergere il sistema al k_{max} target tramite modulazione dell'arricchimento.
- **Regione Rossa (Non Operatività):** Dominio inaccessibile. La corrispondenza con il k_{max} fallisce anche imponendo un limite teorico di arricchimento omogeneo del 100%.
- **Dinamica Fisica:** La marcata non-linearità della funzione $k_{max}(\text{pitch})$ è governata dal bilancio di moderazione neutronica indotto dalla miscela di acqua leggera e pesante (15%).



Analisi Accoppiata: Potenza e Moltiplicazione vs Pitch

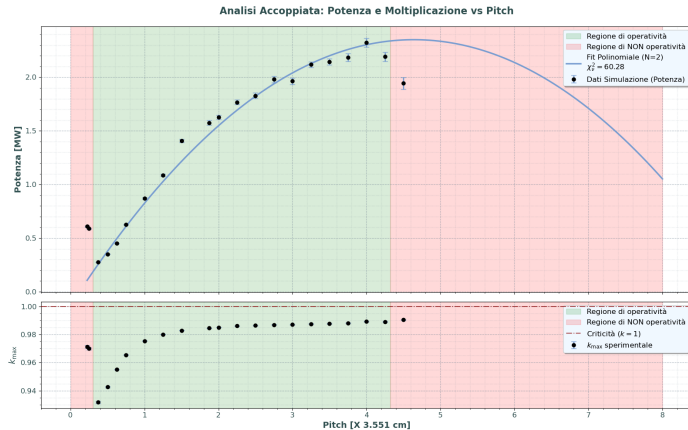


Figure: Caratterizzazione delle prestazioni del core: correlazione tra il fattore di moltiplicazione k_{max} e la potenza termica macroscopica generata in funzione del pitch reticolare. La curva di fit evidenzia l'ottimo di moderazione per il sistema ADS analizzato.

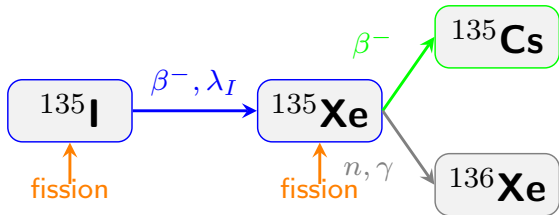
- Ulteriori test del modello con diversi pitch, fuel e materiali.
- Analisi di possibili altri meccanismi di feedback correlati, come per esempio la dilatazione termica.
- Analisi di sensibilità del modello con diverse geometrie e condizioni operative di pressione e moderatore.

^{135}Xe Buildup (Xenon Poisoning)

^{135}Xe : $\sigma_a \approx 2 \times 10^6$ b

(very large thermal cross section).

Production/removal scheme:



After shutdown: ^{135}Xe peaks (**xenon pit**) as ^{135}I continues to decay but neutron capture removal stops — can prevent reactor restart for 20–40 h.

Rate equations:

$$\frac{dN_I}{dt} = \gamma_I \Sigma_f \phi - \lambda_I N_I$$

$$\frac{dN_{Xe}}{dt} = \underbrace{\gamma_{Xe} \Sigma_f \phi}_{\text{direct}} + \underbrace{\lambda_I N_I}_{\text{from } ^{135}\text{I}} - \underbrace{(\lambda_{Xe} + \sigma_a \phi) N_{Xe}}_{\text{removal}}$$

Equilibrium:

$$N_{Xe}^{\text{eq}} = \frac{(\gamma_I + \gamma_{Xe}) \Sigma_f \phi}{\lambda_{Xe} + \sigma_{a,Xe} \phi}$$

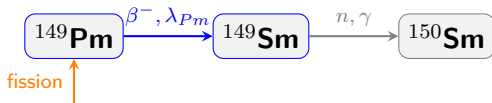
Parameters: $\gamma_I = 0.061$, $\gamma_{Xe} = 0.003$, $\lambda_I = 2.9 \times 10^{-5} \text{ s}^{-1}$, $\lambda_{Xe} = 2.1 \times 10^{-5} \text{ s}^{-1}$.

^{149}Sm Buildup (Samarium Poisoning)

^{149}Sm : $\sigma_a \approx 4.1 \times 10^4$ b

(large thermal cross section, but **stable**).

Production/removal scheme:



After shutdown: ^{149}Sm builds up to an asymptotic maximum as ^{149}Pm decays. Because ^{149}Sm is **stable** ($\lambda_{Sm} = 0$), this poison **does not decay** and remains in the core until restart.

Rate equations:

$$\frac{dN_{Pm}}{dt} = \gamma_{Pm} \Sigma_f \phi - \lambda_{Pm} N_{Pm}$$

$$\frac{dN_{Sm}}{dt} = \underbrace{\lambda_{Pm} N_{Pm}}_{\text{from } ^{149}\text{Pm}} - \underbrace{\sigma_a \phi N_{Sm}}_{\text{removal (no decay)}}$$

Equilibrium:

$$N_{Sm}^{eq} = \frac{\lambda_{Pm} N_{Pm}^{eq}}{\sigma_{a,Sm} \phi} = \frac{\gamma_{Pm} \Sigma_f}{\sigma_{a,Sm}}$$

Parameters: $\gamma_{Pm} = 0.0113$, $\lambda_{Pm} = 3.56 \times 10^{-6} \text{ s}^{-1}$ ($T_{1/2} = 53 \text{ h}$), $\lambda_{Sm} = 0$.

Note: N_{Sm}^{eq} is *independent* of flux ϕ .

Simulazioni di Depletion (Burn-up)

Accoppiamento Trasporto-Evoluzione Isotopica

La simulazione in modalità *depletion* permette di tracciare l'evoluzione temporale della composizione isotopica del combustibile nucleare sotto l'effetto del flusso neutronico, risolvendo in modo accoppiato il trasporto Monte Carlo e le equazioni di Bateman.

- **Fase di Trasporto (OpenMC):** Calcolo del flusso neutronico spaziale e spettrale $\Phi(\vec{r}, E)$ e dei ratei di reazione microscopici ($\sigma_i \phi$) all'inizio del passo temporale (*time-step*).
- **Fase di Evoluzione (Bateman):** Utilizzo dei ratei estratti per risolvere numericamente il sistema di equazioni differenziali linearizzate, aggiornando le densità atomiche $N_i(t)$ per il passo successivo.
- **Feedback di Composizione:** L'accumulo di prodotti di fissione (veleni) e il consumo di fissile alterano le proprietà macroscopiche del mezzo (Σ_a, Σ_f), modificando la risposta neutronica nei passaggi successivi.

Evoluzione Temporale di ^{135}I e ^{135}Xe

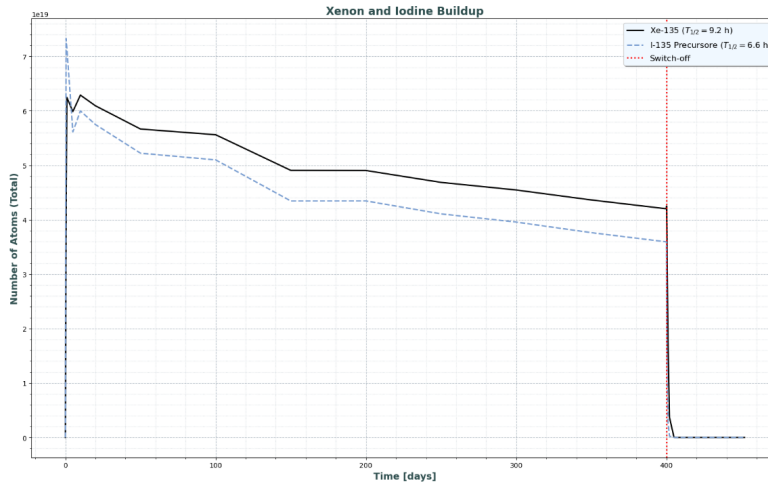


Figura: Andamento accoppiato delle densità atomiche dello Iodio-135 e dello Xenon-135 durante l'operatività nominale e nella fase successiva allo spegnimento del reattore (*shutdown*).

Evoluzione Temporale di ^{135}I e ^{135}Xe

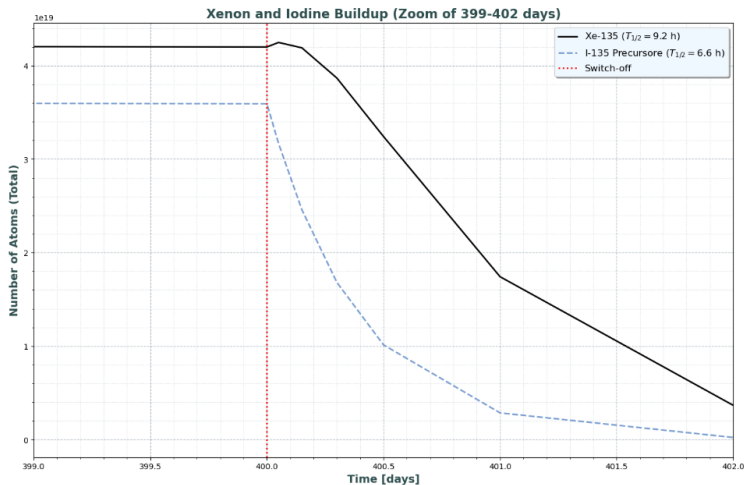


Figura: Il grafico mostra meglio l'insorgenza del picco di avvelenamento post spegnimento indotto dal disaccoppiamento dei tempi di dimezzamento dei due nuclidi.

Evoluzione Temporale dello ^{135}Xe da simulazione

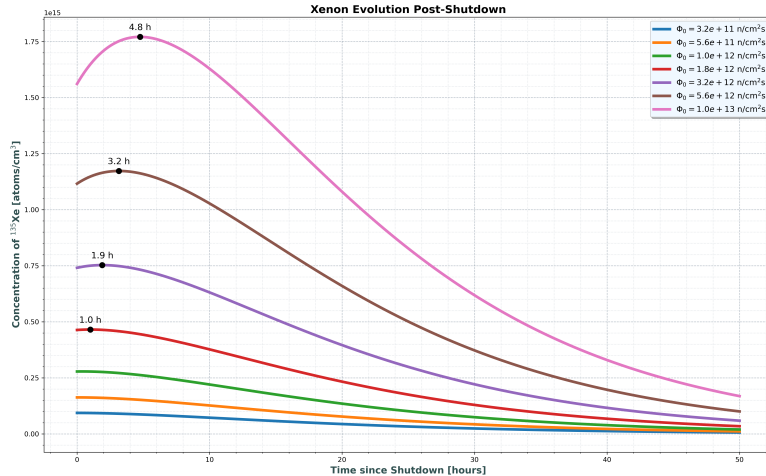


Figura: Il plot mostra l'evoluzione dello ^{135}Xe dopo lo spegnimento del reattore, evidenziando il picco di avvelenamento (xenon pit) e la successiva decrescita asintotica.

- **Fase Operativa (Equilibrio):** Durante il primo funzionamento, la produzione di ^{135}I è molto elevata, la sua presenza porta a produrre Xe, il quale diminuisce il flusso neutronico che fa diminuire la produzione di iodio in un circolo ripetitivo.
- **Xenon Pit:** Allo spegnimento del reattore, il flusso neutronico crolla istantaneamente ($\phi \rightarrow 0$), annullando il termine di rimozione per cattura ($\sigma_{a,\text{Xe}}\phi N_{\text{Xe}} \rightarrow 0$) e la produzione di iodio.
- **Meccanismo del Picco:** Il ^{135}I accumulato nel core continua a decadere in ^{135}Xe con un tempo di dimezzamento inferiore ($T_{1/2} = 6.6 \text{ h}$) rispetto a quello di distruzione dello Xenon ($T_{1/2} = 9.2 \text{ h}$). Questa differenza genera un accumulo netto di veleno che raggiunge un massimo assoluto prima di decadere asintoticamente.

Evoluzione Temporale di ^{149}Pm e ^{149}Sm

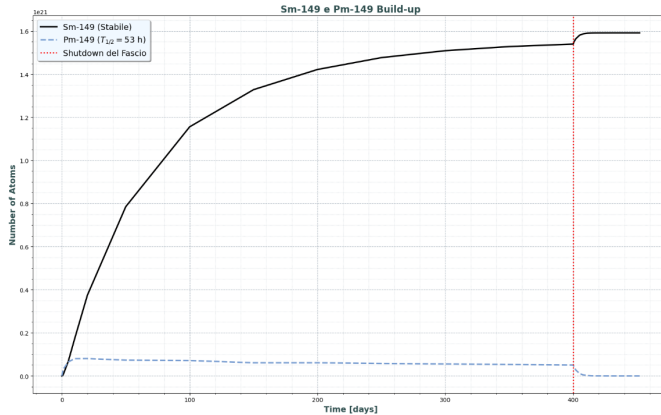


Figura: Concentrazione del Promezio-149 e del Samario-149 in funzione del tempo di irraggiamento e dopo lo spegnimento. Si evidenzia il comportamento asintotico non decrescente del ^{149}Sm nella fase post-operativa dovuto alla stabilità intrinseca dell'isotopo.

Evoluzione Temporale del ^{149}Sm da simulazione

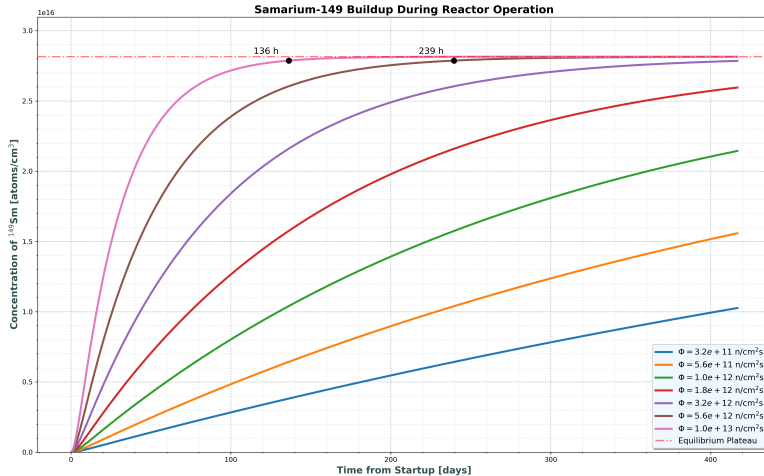


Figura: Il plot mostra l'evoluzione del ^{149}Sm dopo lo spegnimento del reattore, evidenziando il tempo necessario per raggiungere il plateau di avvelenamento residuo e la sua stabilità nel tempo.

- **Indipendenza dal Flusso all'Equilibrio:** A differenza dello Xenon, la densità stazionaria di ^{149}Sm non dipende dal flusso neutronico totale ϕ , poiché il flusso si semplifica analiticamente nel rapporto tra il tasso di produzione e quello di bruciamento .
- **Comportamento Post-Shutdown:** Quando il reattore viene spento, la distruzione per cattura neutronica si interrompe. Il ^{149}Pm presente nel core continua a decadere in ^{149}Sm con un tempo di dimezzamento di circa 53 ore.
- **Stabilità Asintotica:** Poiché il ^{149}Sm è un nuclide stabile ($\lambda_{\text{Sm}} = 0$), la sua concentrazione post-spegnimento cresce fino a raggiungere un plateau costante senza subire successivi decadimenti. Questo livello di avvelenamento residuo rimane congelato nel core fino alla successiva riaccensione del sistema.

Evoluzione della Potenza Termica del Core

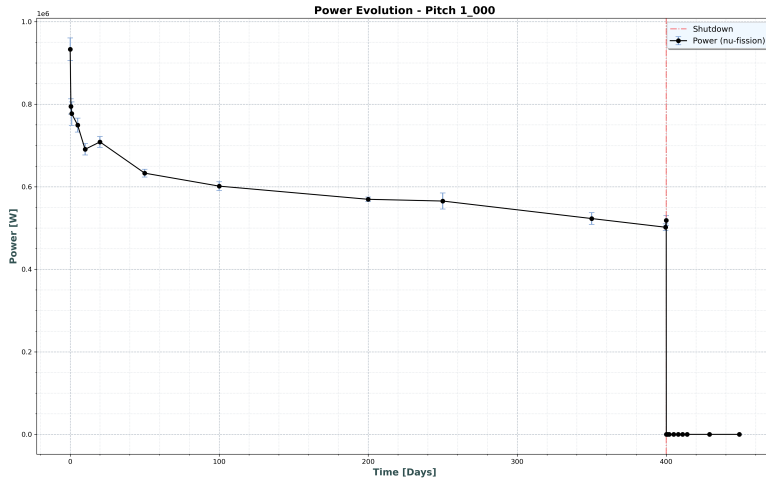


Figura: Profilo temporale della potenza termica globale espressa in W nel corso del ciclo di vita del combustibile.

Evoluzione del Fattore di Moltiplicazione Effettivo (k_{eff})

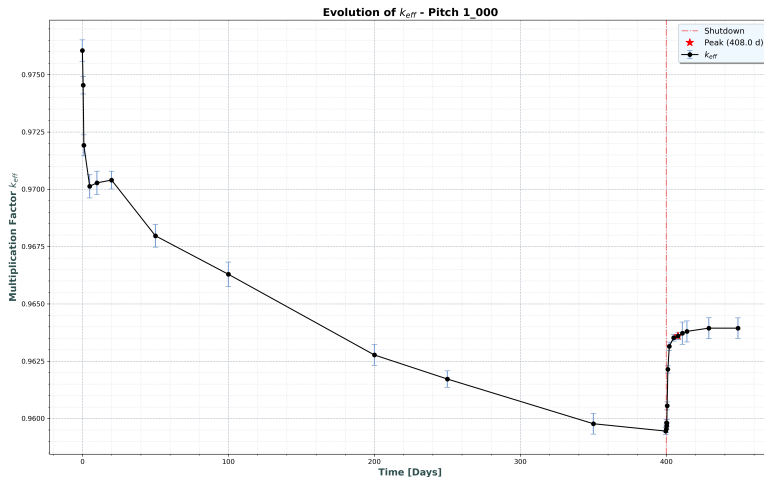


Figura: Andamento del fattore di moltiplicazione effettivo k_{eff} in funzione dei giorni di operatività in piena potenza (HFP). Il tracciato documenta i margini di sicurezza legali e la stabilità complessiva del sistema rispetto all'avvelenamento

Evoluzione del Fattore di Moltiplicazione Effettivo (k_{eff})

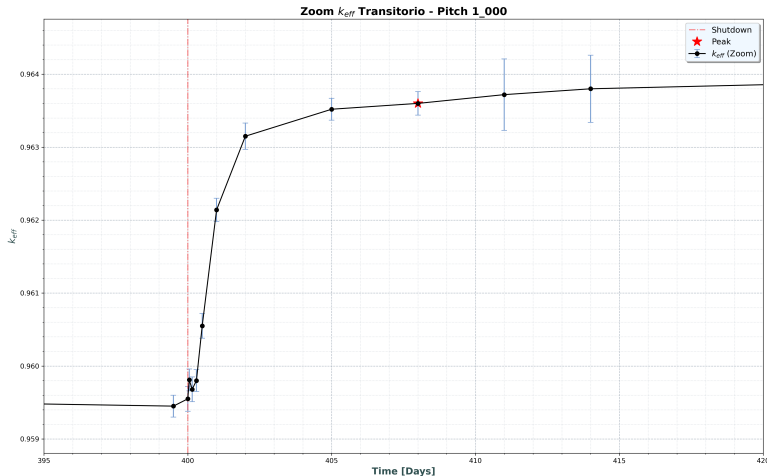


Figura: Zoom sull'andamento del fattore di moltiplicazione effettivo k_{eff} in funzione dei giorni di operatività in piena potenza (HFP). Il tracciato documenta i margini di sicurezza legali e la stabilità complessiva del sistema rispetto

Correlazione tra Potenza e Reattività nel Ciclo di Vita

- **Calo di Potenza e Mitigazione:** Il decadimento della potenza termica nel tempo rappresenta una criticità operativa significativa. Tecniche di appiattimento del flusso (es. avvelenatori bruciabili come il Gadolinio) possono mitigare questo effetto, ma esulano dallo scopo del presente lavoro.
- **Dinamica del k_{eff} e Veleni:** Il fattore di moltiplicazione evolve nello spazio delle fasi principalmente a causa della cinetica dei veleni neutronici. Ai fini di questa analisi, ci si concentra sulla quantificazione della differenza di reattività conseguente allo spegnimento del reattore.
- **Ipotesi di Lavoro:** Si assume k_{eff} costante durante l'intero ciclo operativo. Il confronto avviene tra tre stati: il valore allo spegnimento (k_{off}), la massima reattività asintotica in HFP (k_{max}), e il riferimento ideale senza veleni (k_{id}).

Differenza di reattività post-spegnimento

Stato Operativo	Tempo t [giorni]	Autovalore k
Spegnimento (k_{off})	400	0.95910 ± 0.00035
Massima reattività asintotica (k_{max})	402	0.96272 ± 0.00036
Riferimento ideale (k_{id})	—	0.97547 ± 0.00020

Reattività da avvelenamento (riscalata)

$$\Delta\rho_{\text{Poison}} = \frac{k_{\text{max}} - k_{\text{off}}}{k_{\text{id}} \cdot (k_{\text{id}} + \Delta k)} = \boxed{424.8 \pm 25.4 \text{ pcm}}$$

Il contributo dei veleni rappresenta circa il 13% del margine totale di reattività.

Differenza di reattività totale per pitch = 3.551 cm

Bilancio di reattività richiesto

$$\Delta\rho_{\text{tot}} = |\Delta\rho_{\text{Doppler}}| + |\Delta\rho_{\text{Moderator}}| + |\Delta\rho_{\text{Poison}}| + |\Delta\rho_{\text{Security}}|$$

Contributo	Valore [pcm]
Doppler	417
Moderatore	1897
Veleni (Sm + Xe)	425
Margine di sicurezza	200
Totale	2939

Limite operativo

$$k_{\text{max}}^{\text{HFP}} = 1 - \Delta\rho_{\text{tot}} = 0.97061$$

Reattività da avvelenamento vs Pitch

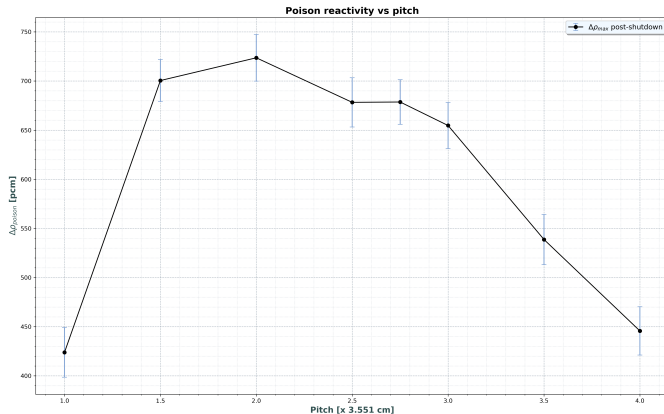


Figura: Evoluzione del $\Delta\rho_{\text{Poison}}$ al variare del Pitch. L'analisi evidenzia l'assenza di un ottimo globale, identificando invece una condizione limitante ("pessimo") in prossimità del moltiplicatore x2.

Operatività HFP vs Pitch

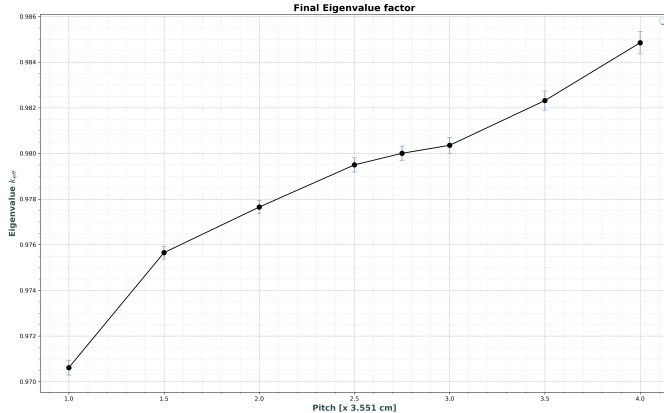


Figura: Massimo valore di k_{eff} in regime HFP al variare del pitch. Il trend mostra un miglioramento costante verso il pitch x4, dove si ottiene il valore di moltiplicazione più elevato disponibile in sicurezza.

... e con questo concludo la presentazione, grazie per l'attenzione!

Il bilancio neutronico stazionario è governato dall'equazione del trasporto:

Formulazione Operatoriale

$$\mathcal{M}\Phi(\vec{r}, E, \hat{\Omega}) = \frac{1}{k_{eff}} \mathcal{F}\Phi(\vec{r}, E, \hat{\Omega})$$

I due operatori descrivono i ratei fisici in competizione nel nocciolo:

- **$\mathcal{M}$ (Operatore di Migrazione/Distruzione):** Quantifica le perdite nette. Include le fughe geometriche (*streaming*, $\hat{\Omega} \cdot \nabla \Phi$), le interazioni totali ($\Sigma_t \Phi$) e i ripopolamenti cinematici dovuti allo scattering (*in-scattering*).
- **$\mathcal{F}$ (Operatore di Produzione):** Quantifica la sorgente stazionaria, descrivendo l'emissione di nuovi neutroni rapidi indotta dal rateo di fissione integrale ($\chi \nu \Sigma_f \Phi$).

Fondamento Matematico: Il Teorema di Krein-Rutman

Riscrivendo l'equazione come $\mathcal{M}^{-1}\mathcal{F}\Phi = k_{eff}\Phi$, l'operatore $\mathcal{M}^{-1}\mathcal{F}$ mappa una generazione di neutroni in quella successiva. Essendo le densità atomiche e le sezioni d'urto quantità strettamente positive, tale operatore è **rigorosamente positivo**.

Dominanza dell'Autovalore (k_{eff})

Per il **Teorema di Krein-Rutman**, un operatore integrale positivo garantisce l'esistenza di un autovalore fondamentale ($k_0 \equiv k_{eff}$) reale, positivo e **maggiore in modulo** di tutti gli altri autovalori dello spettro ($|k_0| > |k_n|$).

Significato Fisico dell'Autofunzione (Φ_0)

Solo all'autovalore dominante k_{eff} è associata un'autofunzione Φ_0 **ovunque definita positiva**. Le armoniche di ordine superiore presentano inevitabilmente dei nodi (flussi negativi, fisicamente impossibili in stazionario).